GIÁO ÁN GIẢNG DẠY & ĐÁP ÁN (GIÁO VIÊN)

Hệ thống bài tập trọng tâm Giải tích và Hình học không gian lớp 12

Tài liệu tổng hợp và phân loại các dạng toán trọng tâm trong chương trình Toán lớp 12 theo định hướng GDPT 2018, bao gồm các chuyên đề về hàm số (tính đơn điệu, cực trị, tiệm cận, giá trị lớn nhất - nhỏ nhất, tương giao đồ thị), ứng dụng thực tiễn của đạo hàm, và hình học không gian (vectơ, quan hệ vuông góc, góc, khoảng cách). Hệ thống bài tập được phân loại chi tiết từ nhận biết đến vận dụng cao, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giải toán và tư duy logic.

Dạng 1. Nhận dạng đồ thị hàm số từ hình vẽ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Đồ thị hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$): Nhận dạng qua hình dáng (có 2 điểm uốn, tối đa 2 cực trị), dấu của a qua giới hạn vô cực, giao điểm với trục tung là $(0; d)$.
- Đồ thị hàm trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a \neq 0$): Nhận dạng qua hình dáng (đối xứng qua trục tung), số điểm cực trị (3 cực trị nếu $a.b < 0$, 1 cực trị nếu $a.b \geq 0$), giao điểm với trục tung là $(0; c)$.
- Đồ thị hàm phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$): Nhận dạng qua 2 đường tiệm cận $x = -\frac{d}{c}$ và $y = \frac{a}{c}$, giao điểm với trục tung là $\left(0; \frac{b}{d}\right)$ và trục hoành là $\left(-\frac{b}{a}; 0\right)$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhìn dáng đồ thị: Bậc ba - 'C' ngược hay 'C' xuôi; Trùng phương - 'W' hoặc 'M'; Phân thức - hai nhánh đối xứng qua tiệm cận.

- **Công thức cốt lõi:** Đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = ...$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y = ...$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị đi qua gốc tọa độ O , đạt cực đại tại $x = -1$ và cực tiểu tại $x = 1$. Tính giá trị của hàm số tại $x = 2$.

Đáp số: 2

Lời giải: Đồ thị đi qua $O(0;0)$ nên $d = 0$. Ta có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$. Hàm số đạt cực trị tại $x = -1$ và $x = 1$ nên $y'(-1) = 0$ và $y'(1) = 0$. Suy ra $3a - 2b + c = 0$ và $3a + 2b + c = 0$. Trừ vế theo vế ta được $4b = 0 \Rightarrow b = 0$. Thay $b = 0$ vào ta được $c = -3a$. Đồ thị hàm số đi qua điểm cực đại $(-1; y_{CĐ})$. Vì $x = 1$ là cực tiểu và $a > 0$ (do cực đại bên trái, cực tiểu bên phải), ta có $y(-1) = -a + 3a = 2a$. Điểm cực đại là $(-1; 2a)$. Đề bài không cho tung độ cực trị, nhưng ta có thể tìm a nếu biết thêm dữ kiện. Tuy nhiên, từ $y = x^3 - 3x$, ta có $y(2) = 8 - 6 = 2$.

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị nhận đường thẳng $x = 2$ làm tiệm cận đứng, đường thẳng $y = 1$ làm tiệm cận ngang và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1 . Tính giá trị của hàm số tại $x = 3$.

Đáp số: 5

Lời giải: Tiệm cận đứng $x = 2 \Rightarrow -\frac{d}{c} = 2 \Rightarrow d = -2c$. Chọn $c = 1 \Rightarrow d = -2$. Tiệm cận ngang $y = 1 \Rightarrow \frac{a}{c} = 1 \Rightarrow a = c = 1$. Giao trục tung tại $y = -1 \Rightarrow \frac{b}{d} = -1 \Rightarrow b = -d = 2$. Vậy hàm số là $y = \frac{x+2}{x-2}$. Tại $x = 3$, $y = \frac{3+2}{3-2} = 5$.

Câu 3. Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị nhận điểm $A(0;3)$ làm điểm cực đại và điểm $B(1;2)$ làm điểm cực tiểu. Tính giá trị của hàm số tại $x = 2$.

Đáp số: 11

Lời giải: Điểm $A(0;3)$ thuộc đồ thị $\Rightarrow c = 3$. Điểm $B(1;2)$ thuộc đồ thị $\Rightarrow a + b + 3 = 2 \Rightarrow a + b = -1$. Ta có $y' = 4ax^3 + 2bx$. Điểm $B(1;2)$ là cực tiểu $\Rightarrow y'(1) = 0 \Rightarrow 4a + 2b = 0 \Rightarrow 2a + b = 0$. Giải hệ $\begin{cases} a+b=-1 \\ 2a+b=0 \end{cases}$ ta được $a = 1, b = -2$. Hàm số là $y = x^4 - 2x^2 + 3$. Tại $x = 2$, $y = 16 - 8 + 3 = 11$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Nhận dạng đồ thị hàm bậc ba: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Xác định dấu của các hệ số a, b, c, d .

Lời giải: - Nhánh phải của đồ thị đi lên $\Rightarrow a > 0$.

- Đồ thị có 2 điểm cực trị nên phương trình $y' = 3ax^2 + 2bx + c = 0$ có 2 nghiệm phân biệt. Từ đồ thị, hoành độ 2 điểm cực trị trái dấu nhau nên $x_1 x_2 = \frac{c}{3a} < 0 \Rightarrow c < 0$.
- Tổng hoành độ 2 điểm cực trị $x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a} > 0 \Rightarrow b < 0$.
- Giao điểm với trục tung có tung độ dương $\Rightarrow d > 0$ .nVậy $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$.

Ví dụ 2 - Nhận dạng đồ thị hàm phân thức: Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ. Xác định dấu của a, b, c, d biết $c > 0$.

Lời giải: - Tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c} > 0 \Rightarrow d < 0$.

- Tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c} > 0 \Rightarrow a > 0$.
- Giao điểm với trục tung $y = \frac{b}{d} < 0 \Rightarrow b > 0$ .nVậy $a > 0, b > 0, c > 0, d < 0$.

Ví dụ 3 - Nhận dạng đồ thị hàm trùng phương: Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ. Xác định dấu của a, b, c .

Lời giải: - Nhánh hai bên đi xuống $\Rightarrow a < 0$.

- Đồ thị có 3 điểm cực trị nên $a.b < 0 \Rightarrow b > 0$.
- Giao điểm với trục tung có tung độ dương $\Rightarrow c > 0$ .nVậy $a < 0, b > 0, c > 0$.

Ví dụ 4 - Nhận diện đồ thị hàm bậc ba: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Đó là hàm số nào?nA. $y = x^3 - 3x + 1$ nB. $y = -x^3 + 3x + 1$ nC. $y = x^3 - 3x^2 + 1$ nD. $y = -x^3 + 3x^2 + 1$

Lời giải: - Nhánh phải đi xuống $\Rightarrow a < 0$. Loại A, C.

- Đồ thị có 2 điểm cực trị là $x = -1$ và $x = 1$. Xét hàm số $y = -x^3 + 3x + 1$ có $y' = -3x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Thỏa mãn.
- Giao điểm với trục tung là $(0;1)$. Đồ thị trong hình cắt trục tung tại điểm có tung độ dương. Thỏa mãn.nVậy chọn B.

Ví dụ 5 - Nhận diện đồ thị hàm phân thức: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Đó là hàm số nào?nA. $y = \frac{x-1}{x+1}$ nB. $y = \frac{x+1}{x-1}$ nC. $y = \frac{-x}{1-x}$ nD. $y = \frac{2x+1}{2x-2}$

Lời giải: - Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = 1$. Loại A, C.

- Giao điểm với trục tung là $(0;-1)$. Xét hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$, cho $x = 0$ ta được $y = -1$. Thỏa mãn.

- Giao điểm với trục hoành là $(-1;0)$. Đồ thị trong hình cắt trục hoành tại điểm có hoành độ âm. Thỏa mãn.nVậy chọn B.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ. Xác định dấu của các hệ số a,b,c,d .

→ Lời giải: - Nhánh phải đi lên $\Rightarrow a>0$.
- Đồ thị có 2 điểm cực trị nằm bên phải trục tung nên $x_1+x_2>0$ và $x_1x_2>0$. Do đó $b<0$ và $c>0$.
- Giao điểm với trục tung có tung độ âm $\Rightarrow d<0$ .nVậy $a>0,b<0,c>0,d<0$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ. Xác định dấu của các hệ số a,b,c,d .

→ Lời giải: - Nhánh phải đi xuống $\Rightarrow a<0$.
- Đồ thị có 2 điểm cực trị nằm hai bên trục tung nên $x_1x_2<0\Rightarrow c<0$.
- Tổng hoành độ 2 điểm cực trị âm $\Rightarrow b<0$.
- Giao điểm với trục tung có tung độ dương $\Rightarrow d>0$ .nVậy $a<0,b<0,c<0,d>0$.

Bài 3 (Tương tự 100%). Cho hàm số $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ. Xác định dấu của a,b,c,d biết $c>0$.

→ Lời giải: - Tiệm cận đứng $x=-\frac{d}{c}<0\Rightarrow d>0$.
- Tiệm cận ngang $y=\frac{a}{c}<0\Rightarrow a<0$.
- Giao điểm với trục tung $y=\frac{b}{d}>0\Rightarrow b>0$ .nVậy $a<0,b>0,c>0,d>0$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Đó là hàm số nào?
nA. $y=x^3-3x+1$ nB. $y=-x^3+3x+1$ nC. $y=x^3-3x^2+1$ nD. $y=-x^3+3x^2+1$

→ Lời giải: - Nhánh phải đi lên $\Rightarrow a>0$. Loại B, D.
- Đồ thị có 2 điểm cực trị là $x=0$ và $x=2$. Xét hàm số $y=x^3-3x^2+1$ có $y'=3x^2-6x=0\Leftrightarrow x=0$ hoặc $x=2$. Thỏa mãn.
- Giao điểm với trục tung là $(0;1)$. Đồ thị trong hình cắt trục tung tại điểm có tung độ dương. Thỏa mãn.nVậy chọn C.

Bài 5 (Biến thể nhẹ). Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Đó là hàm số nào?
nA. $y=\frac{x-1}{x+1}$ nB. $y=\frac{x+1}{x-1}$ nC. $y=\frac{-x}{1-x}$ nD. $y=\frac{2x+1}{2x-2}$

→ Lời giải: - Đồ thị có tiệm cận đứng $x=-1$ và tiệm cận ngang $y=1$. Loại B, D.
- Giao điểm với trục tung là $(0;-1)$. Xét hàm số $y=\frac{x-1}{x+1}$, cho $x=0$ ta được $y=-1$. Thỏa mãn.
- Giao điểm với trục hoành là $(1;0)$. Đồ thị trong hình cắt trục hoành tại điểm có hoành độ dương. Thỏa mãn.nVậy chọn A.

Bài 6 (Củng cố). Cho hàm số $y=ax^4+bx^2+c$ có đồ thị như hình vẽ. Xác định dấu của a,b,c .

→ Lời giải: - Nhánh hai bên đi lên $\Rightarrow a>0$.
- Đồ thị có 1 điểm cực trị nên $a.b\geq 0\Rightarrow b>0$.
- Giao điểm với trục tung có tung độ âm $\Rightarrow c<0$ .nVậy $a>0,b>0,c<0$.

Dạng 2. Xác định số điểm cực trị, tiệm cận từ đồ thị hoặc bảng biến thiên

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Điểm cực trị của hàm số $y=f(x)$ là điểm mà tại đó đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu. Cụ thể: nếu $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi qua x_0 thì x_0 là điểm cực đại; nếu $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương thì x_0 là điểm cực tiểu.
- Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là đường thẳng $x=x_0$ nếu $\lim_{x\to x_0^+} f(x)=\pm\infty$ hoặc $\lim_{x\to x_0^-} f(x)=\pm\infty$.
- Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là đường thẳng $y=y_0$ nếu $\lim_{x\to+\infty} f(x)=y_0$ hoặc $\lim_{x\to-\infty} f(x)=y_0$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Cực trị: Đạo hàm đổi dấu là cực trị, không đổi dấu là không có cực trị. Tiệm cận: Đứng khi mẫu bằng 0 (tử khác 0), ngang khi x tiến ra vô cùng.

- **Công thức cốt lõi:** Nếu $f'(x)$ đổi dấu từ … sang … khi đi qua x_0 thì x_0 là điểm cực đại của hàm số.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

| x | $-\infty$ | 2 | $+\infty$ | |—|—|—|—| | y' | $+$ | ‖ | $-$ | | y | $-\infty$ | $+\infty$ | 1 | nHỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận?

Đáp số: 2

Lời giải: Từ bảng biến thiên, ta thấy:

- $\lim_{x\to2^+} y=+\infty$ và $\lim_{x\to2^-} y=-\infty$ nên $x=2$ là tiệm cận đứng.
- $\lim_{x\to+\infty} y=1$ nên $y=1$ là tiệm cận ngang.nVậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị $f'(x)$ cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt và đổi dấu 3 lần. Hỏi hàm số $y=f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Đáp số: 3

Lời giải: Số điểm cực trị của hàm số $y=f(x)$ bằng số lần đổi dấu của đạo hàm $f'(x)$ .nTheo giả thiết, $f'(x)$ đổi dấu 3 lần nên hàm số $y=f(x)$ có 3 điểm cực trị.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

| x | $-\infty$ | 0 | 1 | $+\infty$ | |—|—|—|—|—| | y' | $-$ | 0 | $+$ | 0 | | y | $+\infty$ | -1 | 2 | $-\infty$ | nHỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Đáp số: 2

Lời giải: Từ bảng biến thiên, ta thấy:

- y' đổi dấu từ $-$ sang $+$ khi qua $x=0$ nên $x=0$ là điểm cực tiểu.
- y' đổi dấu từ $+$ sang $-$ khi qua $x=1$ nên $x=1$ là điểm cực đại.nVậy hàm số có 2 điểm cực trị.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Đếm số điểm cực trị từ đồ thị f'(x): Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ, cắt trục hoành tại 3 điểm có hoành độ lần lượt là x_1,x_2,x_3 (với $x_1<x_2<x_3$) và đổi dấu khi đi qua x_1 và x_3 . Hỏi hàm số $y=f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Lời giải: Dựa vào đồ thị hàm số $y = f'(x)$, ta thấy $f'(x)$ đổi dấu khi đi qua các điểm x_1 và x_3 , không đổi dấu khi đi qua x_2 .nDo đó, hàm số $y = f(x)$ có 2 điểm cực trị.

Ví dụ 2 - Xác định tiệm cận từ bảng biến thiên: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

| x | $-\infty$ | 1 | $+\infty$ | |—|—|—|—| | y' | $+$ | ‖ | $-$ | | y | $-\infty$ | $+\infty$ | 2 | nHỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận?

Lời giải: Từ bảng biến thiên, ta có:
- $\lim_{x\to 1^+} y = +\infty$ và $\lim_{x\to 1^-} y = -\infty$ nên đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng.
- $\lim_{x\to +\infty} y = 2$ nên đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang.nVậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.

Ví dụ 3 - Đếm số điểm cực trị từ bảng biến thiên: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

| x | $-\infty$ | -1 | 0 | 1 | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—| | y' | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ | | y | $-\infty$ | 3 | -1 | 2 | $+\infty$ | nHỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Lời giải: Từ bảng biến thiên, ta thấy:
- y' đổi dấu từ $+$ sang $-$ khi qua $x = -1$ nên $x = -1$ là điểm cực đại.
- y' đổi dấu từ $-$ sang $+$ khi qua $x = 0$ nên $x = 0$ là điểm cực tiểu.
- y' đổi dấu từ $+$ sang $-$ khi qua $x = 1$ nên $x = 1$ là điểm cực đại.nVậy hàm số có 3 điểm cực trị.

Ví dụ 4 - Biến thể: Đếm số điểm cực trị từ công thức đạo hàm: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)^2(x+2)$. Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Lời giải: Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2(x+2) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -2$ .nXét dấu $f'(x)$:
- Khi qua $x = -2$, $f'(x)$ đổi dấu từ $-$ sang $+$ nên $x = -2$ là điểm cực tiểu.
- Khi qua $x = 1$, $f'(x)$ không đổi dấu (vì $(x-1)^2 \geq 0$) nên $x = 1$ không là điểm cực trị.nVậy hàm số có 1 điểm cực trị.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ, cắt trục hoành tại 3 điểm có hoành độ lần lượt là x_1, x_2, x_3 (với $x_1 < x_2 < x_3$) và đổi dấu khi đi qua x_1 và x_3 . Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

→ Lời giải: Dựa vào đồ thị hàm số $y = f'(x)$, ta thấy $f'(x)$ đổi dấu khi đi qua các điểm x_1 và x_3 , không đổi dấu khi đi qua x_2 .nDo đó, hàm số $y = f(x)$ có 2 điểm cực trị.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

| x | $-\infty$ | -1 | $+\infty$ | |—|—|—|—| | y' | $+$ | ‖ | $-$ | | y | $-\infty$ | $+\infty$ | 3 | nHỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận?

→ Lời giải: Từ bảng biến thiên, ta có:
- $\lim_{x\to -1^+} y = +\infty$ và $\lim_{x\to -1^-} y = -\infty$ nên đường thẳng $x = -1$ là tiệm cận đứng.
- $\lim_{x\to +\infty} y = 3$ nên đường thẳng $y = 3$ là tiệm cận ngang.nVậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.

Bài 3 (Tương tự 100%). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

| x | $-\infty$ | -2 | 0 | 2 | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—| | y' | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ | | y | $+\infty$ | -1 | 3 | -2 | $-\infty$ | nHỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

→ Lời giải: Từ bảng biến thiên, ta thấy:

- y' đổi dấu từ $-$ sang $+$ khi qua $x=-2$ nên $x=-2$ là điểm cực tiểu.
- y' đổi dấu từ $+$ sang $-$ khi qua $x=0$ nên $x=0$ là điểm cực đại.
- y' đổi dấu từ $-$ sang $+$ khi qua $x=2$ nên $x=2$ là điểm cực tiểu.nVậy hàm số có 3 điểm cực trị.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^2(x-1)$. Hỏi hàm số $y=f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

→ Lời giải: Ta có $f'(x)=0 \Leftrightarrow x^2(x-1)=0 \Leftrightarrow x=0$ hoặc $x=1$ .nXét dấu $f'(x)$:
- Khi qua $x=0$, $f'(x)$ không đổi dấu (vì $x^2 \geq 0$) nên $x=0$ không là điểm cực trị.
- Khi qua $x=1$, $f'(x)$ đổi dấu từ $-$ sang $+$ nên $x=1$ là điểm cực tiểu.nVậy hàm số có 1 điểm cực trị.

Bài 5 (Biến thể nhẹ). Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

| x | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ | |—|—|—|—| | y' | $-$ | ‖ | $+$ | | y | $+\infty$ | $-\infty$ | 0 | nHỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận?

→ Lời giải: Từ bảng biến thiên, ta có:
- $\lim_{x \to 0^+} y=-\infty$ và $\lim_{x \to 0^-} y=+\infty$ nên đường thẳng $x=0$ là tiệm cận đứng.
- $\lim_{x \to +\infty} y=0$ nên đường thẳng $y=0$ là tiệm cận ngang.nVậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.

Bài 6 (Củng cố). Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ, tiếp xúc với trục hoành tại $x=0$ và cắt trục hoành tại $x=1, x=2$ (đổi dấu khi đi qua $x=1$ và $x=2$). Hỏi hàm số $y=f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

→ Lời giải: Dựa vào đồ thị hàm số $y=f'(x)$, ta thấy $f'(x)$ không đổi dấu khi đi qua $x=0$ (tiếp xúc) và đổi dấu khi đi qua $x=1, x=2$ .nDo đó, hàm số $y=f(x)$ có 2 điểm cực trị.

Dạng 3. Xác định khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên khoảng K . Nếu $f'(x)>0$ với mọi $x \in K$ (dấu bằng chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm) thì hàm số đồng biến trên K .
- Nếu $f'(x)<0$ với mọi $x \in K$ (dấu bằng chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm) thì hàm số nghịch biến trên K .
- Dựa vào bảng biến thiên: Khoảng đồng biến là khoảng mà mũi tên biểu diễn chiều biến thiên của $f(x)$ đi lên; khoảng nghịch biến là khoảng mũi tên đi xuống.
- Dựa vào đồ thị hàm số $y=f'(x)$: Hàm số đồng biến trên khoảng mà đồ thị $f'(x)$ nằm phía trên trục hoành; nghịch biến trên khoảng mà đồ thị $f'(x)$ nằm phía dưới trục hoành.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Đồng biến thì đạo hàm DƯƠNG (đi lên), nghịch biến thì đạo hàm ÂM (đi xuống). Nhìn đồ thị f'(x) thì: Nằm TRÊN trục Ox là DƯƠNG, nằm DƯỚI trục Ox là ÂM.

- **Công thức cốt lõi:** Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên K khi và chỉ khi $f'(x)...0$ với mọi $x \in K$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)(x+2)^2$. Hỏi hàm số nghịch biến trên khoảng nào? (Chỉ ghi khoảng dạng (a;b))

Đáp số: $(-\infty; 1)$
Lời giải: Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x-1)(x+2)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -2$ .nXét dấu $f'(x)$: Nhân tử $(x+2)^2 \geq 0$, nên dấu của $f'(x)$ phụ thuộc vào dấu của $x-1$ .nDo đó $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < 1$ (và $x \neq -2$).nVậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng $(a; b)$. Tính giá trị $b - a$.

Đáp số: 2
Lời giải: Tập xác định $D = \mathbb{R}$ .nĐạo hàm $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$ .nCho $y' = 0 \Leftrightarrow 3x(x-2) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$ .nBảng xét dấu y' : $y' > 0$ trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$ .nVậy hàm số đồng biến trên $(2; +\infty)$ (và $(-\infty; 0)$).nĐề bài cho khoảng $(a; b)$ là khoảng đồng biến dương, suy ra $a = 2, b = +\infty$ (không hợp lý). Ta xét khoảng đồng biến có độ dài hữu hạn hoặc đề bài có thể hỏi khoảng nghịch biến.nXét lại: Hàm số đồng biến trên $(2; +\infty)$ và $(-\infty; 0)$. Khoảng nghịch biến là $(0; 2)$ .nNếu đề hỏi khoảng đồng biến $(a; b)$ thì không có độ dài hữu hạn. Giả sử đề hỏi khoảng nghịch biến $(a; b)$, khi đó $a = 0, b = 2$, $b - a = 2$ .nTa chốt đáp án theo hướng khoảng nghịch biến: $b - a = 2$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Dựa vào bảng biến thiên (Biến thể 1): Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Hãy xác định các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số.

Lời giải: Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy:n- Trên khoảng $(-\infty; -1)$, mũi tên biểu diễn $f(x)$ đi xuống, tức là hàm số nghịch biến.n- Trên khoảng $(-1; 1)$, mũi tên biểu diễn $f(x)$ đi lên, tức là hàm số đồng biến.n- Trên khoảng $(1; +\infty)$, mũi tên biểu diễn $f(x)$ đi xuống, tức là hàm số nghịch biến.nVậy hàm số đồng biến trên $(-1; 1)$ và nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$, $(1; +\infty)$.

Ví dụ 2 - Dựa vào đồ thị hàm f'(x) (Biến thể 2): Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hỏi hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào?

Lời giải: Hàm số $y = f(x)$ đồng biến khi $f'(x) \geq 0$ .nDựa vào đồ thị $y = f'(x)$, ta thấy đồ thị nằm phía trên trục hoành (tức $f'(x) > 0$) trên các khoảng $(-2; 1)$ và $(3; +\infty)$ .nVậy hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-2; 1)$ và $(3; +\infty)$.

Ví dụ 3 - Dựa vào biểu thức đạo hàm (Biến thể 3): Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số $y = x^3 - 3x + 1$.

Lời giải: Tập xác định: $D = \mathbb{R}$ .nTính đạo hàm: $y' = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$ .nCho $y' = 0 \Leftrightarrow 3(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -1$ .nBảng xét dấu y' :n- $y' > 0$ khi $x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ .n- $y' < 0$ khi $x \in (-1; 1)$ .nKết luận: Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$; nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

Ví dụ 4 - Từ bảng xét dấu đạo hàm (Biến thể 4): Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm $f'(x)$ như sau. Hỏi hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

Lời giải: Dựa vào bảng xét dấu $f'(x)$:n- $f'(x) > 0$ trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; 2)$. Do đó hàm số đồng biến trên các khoảng này.n- $f'(x) < 0$ trên các khoảng $(-2; 0)$ và $(2; +\infty)$. Do đó hàm số nghịch biến trên các khoảng này.nVậy hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-2; 0)$ và $(2; +\infty)$.

Ví dụ 5 - Từ bảng biến thiên có tiệm cận (Biến thể 5): Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Hãy xác định khoảng đồng biến của hàm số.

Lời giải: Dựa vào bảng biến thiên:n- Trên khoảng $(-\infty;1)$, mũi tên đi lên, hàm số đồng biến.n- Trên khoảng $(1;+\infty)$, mũi tên đi lên, hàm số đồng biến.nVậy hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Hãy xác định các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

→ Lời giải: Dựa vào bảng biến thiên:n- Trên khoảng $(-\infty;0)$, mũi tên đi xuống nên hàm số nghịch biến.n- Trên khoảng $(0;2)$, mũi tên đi lên nên hàm số đồng biến.n- Trên khoảng $(2;+\infty)$, mũi tên đi xuống nên hàm số nghịch biến.nVậy hàm số đồng biến trên $(0;2)$ và nghịch biến trên $(-\infty;0)$, $(2;+\infty)$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Hãy xác định các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

→ Lời giải: Dựa vào bảng biến thiên:n- Trên khoảng $(-\infty;-1)$, mũi tên đi lên nên hàm số đồng biến.n- Trên khoảng $(-1;3)$, mũi tên đi xuống nên hàm số nghịch biến.n- Trên khoảng $(3;+\infty)$, mũi tên đi lên nên hàm số đồng biến.nVậy hàm số đồng biến trên $(-\infty;-1)$ và $(3;+\infty)$; nghịch biến trên $(-1;3)$.

Bài 3 (Tương tự 100%). Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ. Hỏi hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào?

→ Lời giải: Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến khi $f'(x)<0$ .nDựa vào đồ thị $y=f'(x)$, ta thấy đồ thị nằm phía dưới trục hoành (tức $f'(x)<0$) trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(1;2)$ .nVậy hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(1;2)$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số $y=-x^3+3x^2-1$.

→ Lời giải: Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ .nTính đạo hàm: $y'=-3x^2+6x=-3x(x-2)$ .nCho $y'=0\Leftrightarrow -3x(x-2)=0\Leftrightarrow x=0$ hoặc $x=2$ .nBảng xét dấu y' :n- $y'>0$ khi $x\in(0;2)$ .n- $y'<0$ khi $x\in(-\infty;0)\cup(2;+\infty)$ .nKết luận: Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$; nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$.

Bài 5 (Củng cố). Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm $f'(x)$ như sau. Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng nào?

→ Lời giải: Dựa vào bảng xét dấu $f'(x)$:n- $f'(x)>0$ trên các khoảng $(-3;1)$ và $(2;+\infty)$. Do đó hàm số đồng biến trên các khoảng này.n- $f'(x)<0$ trên các khoảng $(-\infty;-3)$ và $(1;2)$. Do đó hàm số nghịch biến trên các khoảng này.nVậy hàm số đồng biến trên các khoảng $(-3;1)$ và $(2;+\infty)$.

Dạng 4. Tính khoảng cách từ điểm đến tiệm cận

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Đồ thị hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ có tiệm cận đứng $x=-\frac{d}{c}$ và tiệm cận ngang $y=\frac{a}{c}$.
- Đồ thị hàm số phân thức bậc hai trên bậc nhất $y=\frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ có tiệm cận đứng $x=-\frac{e}{d}$ và tiệm cận xiên $y=mx+n$ (chia đa thức).
- Khoảng cách từ điểm $M(x_0;y_0)$ đến đường thẳng $\Delta: Ax+By+C=0$ là $d(M,\Delta)=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$.

💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm khoảng cách, trước hết phải viết phương trình tiệm cận về dạng tổng quát $Ax+By+C=0$. Với tiệm cận đứng $x=a$, khoảng cách từ $M(x_0;y_0)$ chính là $|\,x_0-a\,|$. Với tiệm cận ngang $y=b$, khoảng cách là $|\,y_0-b\,|$.

- **Công thức cốt lõi:** Khoảng cách từ điểm $M(x_0;y_0)$ đến đường thẳng $\Delta: Ax+By+C=0$ được tính bởi công thức $d(M,\Delta)=\frac{|\,Ax_0+By_0+C\,|}{\dots}$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y=\frac{2x-1}{x+2}$ có đồ thị (C). Tính khoảng cách từ điểm $A(1;2)$ đến tiệm cận đứng của (C).

Đáp số: 3

Lời giải: Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=-2$. Khoảng cách từ $A(1;2)$ đến đường thẳng $x=-2$ là $|\,1-(-2)|=3$.

Câu 2. Cho hàm số $y=\frac{x^2-3x+5}{x-2}$ có đồ thị (C). Tính khoảng cách từ điểm $B(0;1)$ đến tiệm cận xiên của (C).

Đáp số: 1.41

Lời giải: Ta có $y=\frac{x^2-3x+5}{x-2}=x-1+\frac{3}{x-2}$. Tiệm cận xiên của (C) là $y=x-1\Leftrightarrow x-y-1=0$. Khoảng cách từ $B(0;1)$ đến tiệm cận xiên là $d=\frac{|\,0-1-1\,|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Khoảng cách đến tiệm cận đứng và tiệm cận ngang: Cho hàm số $y=\frac{2x+1}{x-1}$ có đồ thị (C). Tính tổng khoảng cách từ điểm $M(3;0)$ đến hai đường tiệm cận của đồ thị (C).

Lời giải: Đồ thị (C) có tiệm cận đứng $\Delta_1: x=1$ và tiệm cận ngang $\Delta_2: y=2$. Khoảng cách từ M đến Δ_1 là $d(M,\Delta_1)=|\,3-1\,|=2$. Khoảng cách từ M đến Δ_2 là $d(M,\Delta_2)=|\,0-2\,|=2$. Tổng khoảng cách là $2+2=4$.

Ví dụ 2 - Khoảng cách đến tiệm cận xiên: Cho hàm số $y=\frac{x^2+x+1}{x}$ có đồ thị (C). Tính tổng khoảng cách từ điểm $N(2;3)$ đến tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của (C).

Lời giải: Ta có $y=x+1+\frac{1}{x}$. Đồ thị (C) có tiệm cận đứng $\Delta_1: x=0$ và tiệm cận xiên $\Delta_2: y=x+1\Leftrightarrow x-y+1=0$. Khoảng cách từ N đến Δ_1 là $d(N,\Delta_1)=|\,2\,|=2$. Khoảng cách từ N đến Δ_2 là $d(N,\Delta_2)=\frac{|\,2-3+1\,|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=0$. Tổng khoảng cách là $2+0=2$.

Ví dụ 3 - Khoảng cách đến tiệm cận đứng và tiệm cận xiên (tọa độ gốc): Cho hàm số $y=\frac{x^2-2x+3}{x-1}$ có đồ thị (C). Tính tổng khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0;0)$ đến hai đường tiệm cận của (C).

Lời giải: Ta có $y=x-1+\frac{2}{x-1}$. Đồ thị (C) có tiệm cận đứng $\Delta_1: x=1$ và tiệm cận xiên $\Delta_2: y=x-1\Leftrightarrow x-y-1=0$. Khoảng cách từ O đến Δ_1 là $d(O,\Delta_1)=|\,0-1\,|=1$. Khoảng cách từ O đến Δ_2 là $d(O,\Delta_2)=\frac{|\,0-0-1\,|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. Tổng khoảng cách là $1+\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Ví dụ 4 - Khoảng cách đến tiệm cận đứng và tiệm cận ngang (điểm bất kỳ): Cho hàm số $y=\frac{3x-2}{x+1}$ có đồ thị (C). Tính tổng khoảng cách từ điểm $P(2;1)$ đến hai đường tiệm cận của (C).

Lời giải: Đồ thị (C) có tiệm cận đứng $\Delta_1 : x = -1$ và tiệm cận ngang $\Delta_2 : y = 3$. Khoảng cách từ P đến Δ_1 là $d(P, \Delta_1) = |\ 2 - (-1)| = 3$. Khoảng cách từ P đến Δ_2 là $d(P, \Delta_2) = |\ 1 - 3\ | = 2$. Tổng khoảng cách là $3 + 2 = 5$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hàm số $y = \frac{x+3}{x-2}$ có đồ thị (C) . Tính tổng khoảng cách từ điểm $A(4; 1)$ đến hai đường tiệm cận của (C) .

→ Lời giải: Đồ thị (C) có tiệm cận đứng $\Delta_1 : x = 2$ và tiệm cận ngang $\Delta_2 : y = 1$. Khoảng cách từ A đến Δ_1 là $d(A, \Delta_1) = |\ 4 - 2\ | = 2$. Khoảng cách từ A đến Δ_2 là $d(A, \Delta_2) = |\ 1 - 1\ | = 0$. Tổng khoảng cách là $2 + 0 = 2$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+3}$ có đồ thị (C) . Tính tổng khoảng cách từ điểm $B(1; 2)$ đến hai đường tiệm cận của (C) .

→ Lời giải: Đồ thị (C) có tiệm cận đứng $\Delta_1 : x = -3$ và tiệm cận ngang $\Delta_2 : y = 2$. Khoảng cách từ B đến Δ_1 là $d(B, \Delta_1) = |\ 1 - (-3)| = 4$. Khoảng cách từ B đến Δ_2 là $d(B, \Delta_2) = |\ 2 - 2\ | = 0$. Tổng khoảng cách là $4 + 0 = 4$.

Bài 3 (Tương tự 100%). Cho hàm số $y = \frac{x^2-3x+4}{x-1}$ có đồ thị (C) . Tính tổng khoảng cách từ điểm $C(2; 1)$ đến tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của (C) .

→ Lời giải: Ta có $y = x - 2 + \frac{2}{x-1}$. Đồ thị (C) có tiệm cận đứng $\Delta_1 : x = 1$ và tiệm cận xiên $\Delta_2 : y = x - 2 \Leftrightarrow x - y - 2 = 0$. Khoảng cách từ C đến Δ_1 là $d(C, \Delta_1) = |\ 2 - 1\ | = 1$. Khoảng cách từ C đến Δ_2 là $d(C, \Delta_2) = \frac{|\ 2-1-2\ |}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Tổng khoảng cách là $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Cho hàm số $y = \frac{2x^2+x-1}{x+2}$ có đồ thị (C) . Tính tổng khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0; 0)$ đến tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của (C) .

→ Lời giải: Ta có $y = 2x - 3 + \frac{5}{x+2}$. Đồ thị (C) có tiệm cận đứng $\Delta_1 : x = -2$ và tiệm cận xiên $\Delta_2 : y = 2x - 3 \Leftrightarrow 2x - y - 3 = 0$. Khoảng cách từ O đến Δ_1 là $d(O, \Delta_1) = |\ 0 - (-2)| = 2$. Khoảng cách từ O đến Δ_2 là $d(O, \Delta_2) = \frac{|\ 2(0)-0-3\ |}{\sqrt{2^2+(-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$. Tổng khoảng cách là $2 + \frac{3\sqrt{5}}{5}$.

Bài 5 (Củng cố). Cho hàm số $y = \frac{x^2-2x+2}{x-1}$ có đồ thị (C) . Tìm điểm M thuộc (C) sao cho khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng bằng 2 .

→ Lời giải: Ta có $y = x - 1 + \frac{1}{x-1}$. Đồ thị (C) có tiệm cận đứng $\Delta : x = 1$. Gọi $M(x_0; y_0) \in (C)$ với $x_0 \neq 1$. Khoảng cách từ M đến Δ là $d(M, \Delta) = |\ x_0 - 1\ |$. Theo đề bài, $|\ x_0 - 1\ | = 2 \Leftrightarrow x_0 - 1 = 2$ hoặc $x_0 - 1 = -2$, suy ra $x_0 = 3$ hoặc $x_0 = -1$. Với $x_0 = 3$, $y_0 = 3 - 1 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$, ta được $M_1(3; \frac{5}{2})$. Với $x_0 = -1$, $y_0 = -1 - 1 - \frac{1}{2} = -\frac{5}{2}$, ta được $M_2(-1; -\frac{5}{2})$.

Dạng 5. Biểu diễn vectơ, tính tổng vectơ trong hình học không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc ba điểm (quy tắc tam giác): Với ba điểm A, B, C bất kỳ, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$.
- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
- Quy tắc trung điểm: Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ và với mọi điểm M , ta có $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.
- Quy tắc trọng tâm: Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$ và với mọi điểm M , ta có $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$.
- Quy tắc hình hộp: Nếu $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

💡 **Mẹo giải nhanh:** Quy tắc hình hộp: Ba cạnh cùng xuất phát từ một đỉnh cộng lại bằng đường chéo xuất phát từ đỉnh đó. Quy tắc trung điểm: Cộng hai vectơ chung gốc bằng 2 lần vectơ nối gốc với trung điểm.

- **Công thức cốt lõi:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $\overrightarrow{AC'}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AD}+z\overrightarrow{AA'}$. Tính giá trị biểu thức $T=x+y+z$.

Đáp số: 3

Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$ .nDo đó $x=1,y=1,z=1$ .nVậy $T=1+1+1=3$.

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Biết $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=k\overrightarrow{SO}$. Tìm giá trị của k .

Đáp số: 4

Lời giải: Vì O là tâm hình bình hành $ABCD$ nên O là trung điểm của AC và BD .nTheo quy tắc trung điểm, ta có $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SO}$ và $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO}$ .nSuy ra $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO}+2\overrightarrow{SO}=4\overrightarrow{SO}$ .nVậy $k=4$.

Câu 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2 . Tính độ dài của vectơ $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: $2\sqrt{3}$

Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, ta có $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$ .nĐộ dài vectơ $\vec{u}$ chính là độ dài đường chéo của hình lập phương cạnh 2 .nTa có $|\vec{u}|=AC'=\sqrt{AB^2+AD^2+AA'^2}=\sqrt{2^2+2^2+2^2}=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AA'}$.

Lời giải: Theo quy tắc hình bình hành trong mặt phẳng đáy $(ABCD)$, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$ .nTheo quy tắc hình bình hành trong mặt phẳng $(ACC'A')$, ta có $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$ .nThay $\overrightarrow{AC}$ vào, ta được $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.

Ví dụ 2 - Tính tổng vectơ trong hình chóp có đáy là hình bình hành: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Tính tổng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}$ theo $\overrightarrow{SO}$.

Lời giải: Vì O là tâm hình bình hành $ABCD$ nên O là trung điểm của AC và BD .nÁp dụng quy tắc trung điểm cho đoạn AC với điểm S , ta có $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SO}$ .nÁp dụng quy tắc trung điểm cho đoạn BD với điểm S , ta có $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO}$ .nCộng vế theo vế, ta được $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO}+2\overrightarrow{SO}=4\overrightarrow{SO}$.

Ví dụ 3 - Biểu diễn vectơ trong hình lăng trụ: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{B'C}$ theo các vectơ $\overrightarrow{AA'},\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$.

Lời giải: Theo quy tắc ba điểm, ta có $\overrightarrow{B'C} = \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{BC}$ .nVì BB' song song và bằng AA' nên $\overrightarrow{B'B} = -\overrightarrow{BB'} = -\overrightarrow{AA'}$ .nTheo quy tắc hiệu, ta có $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ .nThay vào, ta được $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC}$.

Ví dụ 4 - Biểu diễn vectơ qua trung điểm trong hình chóp: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng SC . Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AI}$ theo các vectơ $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SD}$.

Lời giải: Vì I là trung điểm của SC nên theo quy tắc trung điểm, ta có $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AC})$ .nTa có $\overrightarrow{AS} = -\overrightarrow{SA}$ .nTheo quy tắc hình bình hành, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ .nTheo quy tắc ba điểm, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{SD} - \overrightarrow{SA}$ .nSuy ra $\overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SA}) + (\overrightarrow{SD} - \overrightarrow{SA}) = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} - 2\overrightarrow{SA}$ .nDo đó $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}(-\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} - 2\overrightarrow{SA}) = \frac{1}{2}(-3\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}) = -\frac{3}{2}\overrightarrow{SA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{SB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{SD}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{BD'}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BB'}$.

→ Lời giải: Theo quy tắc hình hộp cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ với đỉnh B , ta có $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$ .nVậy $\overrightarrow{BD'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{CA'}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CC'}$.

→ Lời giải: Theo quy tắc hình hộp cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ với đỉnh C , ta có $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CA'}$ .nVậy $\overrightarrow{CA'} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'}$.

Bài 3 (Tương tự 100%). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Tính tổng $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC}$ theo $\overrightarrow{SO}$.

→ Lời giải: Vì O là tâm hình bình hành $ABCD$ nên O là trung điểm của đoạn thẳng AC .nÁp dụng quy tắc trung điểm cho đoạn thẳng AC với điểm S , ta có $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SO}$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{A'B}$ theo các vectơ $\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{AB}$.

→ Lời giải: Theo quy tắc ba điểm, ta có $\overrightarrow{A'B} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AB}$ .nVì $A'A$ song song và ngược hướng với AA' nên $\overrightarrow{A'A} = -\overrightarrow{AA'}$ .nThay vào, ta được $\overrightarrow{A'B} = -\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB}$.

Bài 5 (Biến thể nhẹ). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB . Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{SM}$ theo các vectơ $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}$.

→ Lời giải: Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên theo quy tắc trung điểm, ta có $\overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB})$ .nVậy $\overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{SA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{SB}$.

Bài 6 (Củng cố). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy tính tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

→ Lời giải: Theo quy tắc hình hộp cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ với đỉnh A , ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Dạng 6. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên đoạn

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Định nghĩa: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập D . Số M là giá trị lớn nhất của hàm số trên D nếu $f(x) \le M, \forall x \in D$ và tồn tại $x_0 \in D$ sao cho $f(x_0) = M$. Ký hiệu $M = \max_{x \in D} f(x)$.
- Định nghĩa: Số m là giá trị nhỏ nhất của hàm số trên D nếu $f(x) \ge m, \forall x \in D$ và tồn tại $x_0 \in D$ sao cho $f(x_0) = m$. Ký hiệu $m = \min_{x \in D} f(x)$.

- Quy tắc tìm GTLN, GTNN của hàm số liên tục trên đoạn $[a;b]$: 1. Tính đạo hàm $f'(x)$. 2. Tìm các điểm $x_i \in (a;b)$ mà tại đó $f'(x)=0$ hoặc $f'(x)$ không xác định. 3. Tính $f(a), f(b), f(x_i)$. 4. So sánh các giá trị và kết luận.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Tính đạo hàm, giải $y'=0$ tìm nghiệm trong đoạn. Tính giá trị tại các nghiệm và hai đầu mút. Số lớn nhất là Max, số nhỏ nhất là Min. Nhớ kỹ: 'Nghiệm trong đoạn, hai đầu mút, so sánh lớn nhỏ'.

- **Công thức cốt lõi:** Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[a;b]$ là $\max_{[a;b]} f(x) = \max\{f(a); f(b); ...\}$ với các giá trị $f(x_i)$ tại các điểm x_i mà tại đó ...

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3-3x^2+2$ trên đoạn $[-1;3]$.

Đáp số: −2

Lời giải: Hàm số liên tục trên $[-1;3]$. Đạo hàm $y'=3x^2-6x=3x(x-2)$. Cho $y'=0 \Leftrightarrow x=0$ hoặc $x=2$ (đều thuộc $[-1;3]$). Ta có: $y(-1)=-2$, $y(0)=2$, $y(2)=-2$, $y(3)=2$. So sánh các giá trị, ta thấy giá trị nhỏ nhất là -2 .

Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=\frac{x^2+3}{x-1}$ trên đoạn $[2;4]$.

Đáp số: 7

Lời giải: Hàm số liên tục trên $[2;4]$. Đạo hàm $y'=\frac{2x(x-1)-(x^2+3)}{(x-1)^2}=\frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$. Cho $y'=0 \Leftrightarrow x^2-2x-3=0 \Leftrightarrow x=-1$ (loại) hoặc $x=3$ (nhận). Ta có: $y(2)=7$, $y(3)=6$, $y(4)=\frac{19}{3}$. So sánh các giá trị, giá trị lớn nhất là 7 .

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Hàm đa thức trên đoạn: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3-3x^2+2$ trên đoạn $[-1;3]$.

Lời giải: Hàm số liên tục trên $[-1;3]$. Ta có $y'=3x^2-6x=3x(x-2)$. Cho $y'=0 \Leftrightarrow x=0$ hoặc $x=2$ (cả hai đều thuộc $[-1;3]$). Tính các giá trị: $y(-1)=-2$, $y(0)=2$, $y(2)=-2$, $y(3)=2$. So sánh các giá trị trên, ta có $\max_{[-1;3]} y=2$ tại $x=0$ hoặc $x=3$; $\min_{[-1;3]} y=-2$ tại $x=-1$ hoặc $x=2$.

Ví dụ 2 - Hàm phân thức trên đoạn: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\frac{x^2+3}{x-1}$ trên đoạn $[2;4]$.

Lời giải: Hàm số liên tục trên $[2;4]$. Ta có $y'=\frac{2x(x-1)-(x^2+3)}{(x-1)^2}=\frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$. Cho $y'=0 \Leftrightarrow x^2-2x-3=0 \Leftrightarrow x=-1$ (loại) hoặc $x=3$ (nhận). Tính các giá trị: $y(2)=7$, $y(3)=6$, $y(4)=\frac{19}{3}$. So sánh các giá trị trên, ta có $\max_{[2;4]} y=7$ tại $x=2$; $\min_{[2;4]} y=6$ tại $x=3$.

Ví dụ 3 - Hàm chứa logarit trên đoạn: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x-\ln x$ trên đoạn $[1;e]$.

Lời giải: Hàm số liên tục trên $[1;e]$. Ta có $y'=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}$. Cho $y'=0 \Leftrightarrow x=1$ (thuộc $[1;e]$). Tính các giá trị: $y(1)=1$, $y(e)=e-1$. So sánh các giá trị trên, ta có $\max_{[1;e]} y=e-1$ tại $x=e$; $\min_{[1;e]} y=1$ tại $x=1$.

Ví dụ 4 - Hàm số cho bởi đồ thị trên đoạn: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2;3]$.

Lời giải: Dựa vào đồ thị hàm số trên đoạn $[-2;3]$, ta thấy: Điểm cao nhất của đồ thị là $(1;4)$, điểm thấp nhất của đồ thị là $(-2;-2)$. Do đó, $\max_{[-2;3]} f(x)=4$ tại $x=1$; $\min_{[-2;3]} f(x)=-2$ tại $x=-2$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3-3x+1$ trên đoạn $[0;2]$.

→ Lời giải: Hàm số liên tục trên $[0;2]$. Ta có $y'=3x^2-3=3(x^2-1)$. Cho $y'=0\Leftrightarrow x=1$ (thuộc $[0;2]$) hoặc $x=-1$ (loại). Tính các giá trị: $y(0)=1$, $y(1)=-1$, $y(2)=3$. So sánh các giá trị trên, ta có $\max_{[0;2]} y=3$ tại $x=2$; $\min_{[0;2]} y=-1$ tại $x=1$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^4-2x^2+3$ trên đoạn $[-1;2]$.

→ Lời giải: Hàm số liên tục trên $[-1;2]$. Ta có $y'=4x^3-4x=4x(x^2-1)$. Cho $y'=0\Leftrightarrow x=0$ hoặc $x=1$ hoặc $x=-1$ (đều thuộc $[-1;2]$). Tính các giá trị: $y(-1)=2$, $y(0)=3$, $y(1)=2$, $y(2)=11$. So sánh các giá trị trên, ta có $\max_{[-1;2]} y=11$ tại $x=2$; $\min_{[-1;2]} y=2$ tại $x=-1$ hoặc $x=1$.

Bài 3 (Tương tự 100%). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\frac{2x+1}{x-1}$ trên đoạn $[2;3]$.

→ Lời giải: Hàm số liên tục trên $[2;3]$. Ta có $y'=\frac{2(x-1)-(2x+1)}{(x-1)^2}=\frac{-3}{(x-1)^2}<0,\forall x\in[2;3]$. Do đó hàm số nghịch biến trên $[2;3]$. Vậy $\max_{[2;3]} y=y(2)=5$; $\min_{[2;3]} y=y(3)=\frac{7}{2}$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x+\frac{4}{x}$ trên đoạn $[1;3]$.

→ Lời giải: Hàm số liên tục trên $[1;3]$. Ta có $y'=1-\frac{4}{x^2}=\frac{x^2-4}{x^2}$. Cho $y'=0\Leftrightarrow x^2-4=0\Leftrightarrow x=2$ (thuộc $[1;3]$) hoặc $x=-2$ (loại). Tính các giá trị: $y(1)=5$, $y(2)=4$, $y(3)=\frac{13}{3}$. So sánh các giá trị trên, ta có $\max_{[1;3]} y=5$ tại $x=1$; $\min_{[1;3]} y=4$ tại $x=2$.

Bài 5 (Biến thể nhẹ). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x-2\sqrt{x}$ trên đoạn $[0;4]$.

→ Lời giải: Hàm số liên tục trên $[0;4]$. Ta có $y'=1-\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$. Cho $y'=0\Leftrightarrow\sqrt{x}=1\Leftrightarrow x=1$ (thuộc $[0;4]$). Tính các giá trị: $y(0)=0$, $y(1)=-1$, $y(4)=0$. So sánh các giá trị trên, ta có $\max_{[0;4]} y=0$ tại $x=0$ hoặc $x=4$; $\min_{[0;4]} y=-1$ tại $x=1$.

Bài 6 (Củng cố). Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;2]$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1;2]$.

→ Lời giải: Dựa vào đồ thị hàm số trên đoạn $[-1;2]$, ta thấy: Điểm cao nhất của đồ thị là $(1;3)$, điểm thấp nhất của đồ thị là $(-1;-1)$. Do đó, $\max_{[-1;2]} f(x)=3$ tại $x=1$; $\min_{[-1;2]} f(x)=-1$ tại $x=-1$.

Dạng 7. Xác định tính đúng sai của mệnh đề về hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tính đơn điệu: Hàm số đồng biến trên khoảng K nếu $f'(x)\geq 0,\forall x\in K$ (dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm). Nghịch biến nếu $f'(x)\leq 0,\forall x\in K$.
- Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại x_0 nếu $f'(x)$ đổi dấu từ $+$ sang $-$ khi qua x_0. Đạt cực tiểu nếu $f'(x)$ đổi dấu từ $-$ sang $+$ khi qua x_0.
- Tiệm cận: Đồ thị hàm phân thức $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ ($c\neq 0, ad-bc\neq 0$) có tiệm cận đứng $x=-\frac{d}{c}$ và tiệm cận ngang $y=\frac{a}{c}$. Tâm đối xứng là giao điểm hai tiệm cận.
- Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất: Trên đoạn $[a;b]$, hàm số liên tục sẽ đạt GTLN, GTNN tại các điểm tới hạn (nghiệm $f'(x)=0$ hoặc $f'(x)$ không xác định) hoặc tại hai đầu mút a,b.

- Sự tương giao: Số nghiệm của phương trình $f(x)=m$ bằng số giao điểm của đồ thị $y=f(x)$ và đường thẳng $y=m$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Đọc kỹ mệnh đề, vẽ BBT hoặc đồ thị nháp để kiểm tra nhanh tính đơn điệu, cực trị, tiệm cận. Đặc biệt chú ý các từ 'duy nhất', 'luôn luôn', 'với mọi' để phát hiện mệnh đề sai.

- **Công thức cốt lõi:** Hàm số $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=...$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y=...$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y=x^3-3x^2+2$. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số và tìm hệ số góc của đường thẳng đó.

Đáp số: −2

Lời giải: Tập xác định $D=\mathbb{R}$. Ta có $y'=3x^2-6x=3x(x-2)$. $y'=0\Leftrightarrow x=0$ hoặc $x=2$. Tọa độ hai điểm cực trị là $A(0;2)$ và $B(2;-2)$. Phương trình đường thẳng $AB:\frac{x-0}{2-0}=\frac{y-2}{-2-2}\Leftrightarrow -2x=y-2\Leftrightarrow y=-2x+2$. Hệ số góc là -2 .

Câu 2. Cho hàm số $y=\frac{x+1}{x-2}$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x=1$. Tìm tung độ gốc của tiếp tuyến này.

Đáp số: 1

Lời giải: Tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\{2\}$. $y'=\frac{-3}{(x-2)^2}$. Tại $x=1$, ta có $y(1)=-2$ và $y'(1)=-3$. Phương trình tiếp tuyến: $y=-3(x-1)-2=-3x+1$. Tung độ gốc là 1 .

Câu 3. Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $x^4-2x^2+m-1=0$ có 4 nghiệm phân biệt.

Đáp số: 1

Lời giải: Phương trình $\Leftrightarrow x^4-2x^2=1-m$. Xét hàm số $f(x)=x^4-2x^2$. $f'(x)=4x^3-4x=4x(x^2-1)$. $f'(x)=0\Leftrightarrow x=0,x=\pm1$. Bảng biến thiên cho thấy $f(0)=0$ (cực đại), $f(\pm1)=-1$ (cực tiểu). Để phương trình có 4 nghiệm phân biệt, đường thẳng $y=1-m$ phải cắt đồ thị tại 4 điểm, tức là $-1<1-m<0\Leftrightarrow 0<m<2$. Vì m nguyên nên $m=1$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Mệnh đề về cực trị và đơn điệu: Cho hàm số $y=x^3-3x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$ .nb) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;1)$ .nc) Hàm số đạt cực đại tại $x=-1$ và giá trị cực đại bằng 2 .nd) Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $M(1;2)$.

Lời giải: Tập xác định $D=\mathbb{R}$. Ta có $y'=3x^2-3=3(x^2-1)$. $y'=0\Leftrightarrow x=\pm1$ .nBảng biến thiên: x | $-\infty$ | -1 | 1 | $+\infty$ y' | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ y | $-\infty$ ↗ 2 ↘ -2 ↗ $+\infty$ na) Từ bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên $(1;+\infty)$. Mệnh đề ĐÚNG.nb) Hàm số nghịch biến trên $(-1;1)$, do đó nghịch biến trên $(0;1)$. Mệnh đề ĐÚNG.nc) Hàm số đạt cực đại tại $x=-1$, giá trị cực đại $y_{CĐ}=2$. Mệnh đề ĐÚNG.nd) Điểm cực tiểu của đồ thị là $(1;-2)$, không phải $(1;2)$. Mệnh đề SAI.

Ví dụ 2 - Mệnh đề về tiệm cận và tiếp tuyến: Cho hàm số $y=\frac{2x-1}{x+1}$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=-1$ .nb) Hàm số có hai điểm cực trị.nc) Đồ thị (C) có tiệm cận ngang là đường thẳng $y=2$ .nd) Tâm đối xứng của đồ thị (C) là điểm $I(1;2)$.

Lời giải: Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Ta có $y' = \frac{2(1)-(-1)(1)}{(x+1)^2} = \frac{3}{(x+1)^2} > 0, \forall x \neq -1$ .na) $\lim_{x \to -1^+} y = +\infty$, $\lim_{x \to -1^-} y = -\infty$ nên $x = -1$ là tiệm cận đứng. Mệnh đề ĐÚNG.nb) Vì $y' > 0$ với mọi $x \neq -1$ nên hàm số không có cực trị. Mệnh đề SAI.nc) $\lim_{x \to \pm\infty} y = 2$ nên $y = 2$ là tiệm cận ngang. Mệnh đề ĐÚNG.nd) Giao điểm của hai đường tiệm cận là $I(-1; 2)$. Đây là tâm đối xứng của đồ thị. Mệnh đề SAI.

Ví dụ 3 - Mệnh đề về giá trị lớn nhất nhỏ nhất: Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Hàm số có 1 điểm cực trị.nb) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 2]$ là -1 .nc) Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.nd) Phương trình $x^4 - 2x^2 = 0$ có đúng 2 nghiệm phân biệt.

Lời giải: Tập xác định $D = \mathbb{R}$. $y' = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$. $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = \pm 1$ .na) $y' = 0$ có 3 nghiệm phân biệt và đổi dấu khi qua các nghiệm nên hàm số có 3 điểm cực trị. Mệnh đề SAI.nb) Trên $[-2; 2]$, ta có $y(0) = 0$, $y(\pm 1) = -1$, $y(\pm 2) = 8$. Giá trị nhỏ nhất là -1 . Mệnh đề ĐÚNG.nc) Hàm số là hàm chẵn (chỉ chứa lũy thừa bậc chẵn của x) nên đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng. Mệnh đề ĐÚNG.nd) $x^4 - 2x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2(x^2 - 2) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = \pm\sqrt{2}$. Phương trình có 3 nghiệm phân biệt. Mệnh đề SAI.

Ví dụ 4 - Mệnh đề tổng hợp: Cho hàm số $y = \frac{x^2+x-2}{x+1}$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là $x = -1$ .nb) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là $y = x + 1$ .nc) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ .nd) Đồ thị (C) có đúng 2 đường tiệm cận.

Lời giải: Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Ta có $y = \frac{x^2+x-2}{x+1} = x - \frac{2}{x+1}$. $y' = 1 + \frac{2}{(x+1)^2} > 0, \forall x \neq -1$ .na) $\lim_{x \to -1} y = \infty$ nên $x = -1$ là tiệm cận đứng. Mệnh đề ĐÚNG.nb) $\lim_{x \to \pm\infty}(y - x) = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{-2}{x+1} = 0$ nên $y = x$ là tiệm cận xiên. Mệnh đề SAI.nc) Vì $y' > 0$ với mọi $x \neq -1$ nên hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$. Mệnh đề ĐÚNG.nd) Đồ thị có 2 đường tiệm cận là $x = -1$ và $y = x$. Mệnh đề ĐÚNG.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hàm số $y = -x^3 + 3x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$ .nb) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$ .nc) Giá trị cực đại của hàm số là 2 .nd) Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $M(1; 2)$.

→ Lời giải: Tập xác định $D = \mathbb{R}$. $y' = -3x^2 + 3 = -3(x^2 - 1)$. $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$ .na) $y' > 0$ trên $(-1; 1)$ nên hàm số đồng biến trên $(-1; 1)$. Mệnh đề ĐÚNG.nb) y' đổi dấu từ $-$ sang $+$ khi qua $x = -1$ nên hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$. Mệnh đề ĐÚNG.nc) y' đổi dấu từ $+$ sang $-$ khi qua $x = 1$ nên hàm số đạt cực đại tại $x = 1$, $y_{C\text{Đ}} = y(1) = 2$. Mệnh đề ĐÚNG.nd) Điểm cực đại của đồ thị là $(1; 2)$. Mệnh đề ĐÚNG.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là $x = -2$ .nb) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.nc) Đồ thị (C) có tiệm cận ngang là $y = 1$ .nd) Tâm đối xứng của đồ thị (C) là $I(2; 1)$.

→ Lời giải: Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. $y' = \frac{3}{(x+2)^2} > 0$ .na) $\lim_{x \to -2} y = \infty$ nên $x = -2$ là tiệm cận đứng. Mệnh đề ĐÚNG.nb) $y' > 0$ nên hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. Mệnh đề SAI.nc) $\lim_{x \to \pm\infty} y = 1$ nên $y = 1$ là tiệm cận ngang. Mệnh đề ĐÚNG.nd) Tâm đối xứng là giao điểm hai tiệm cận $I(-2; 1)$. Mệnh đề SAI.

Bài 3 (Tương tự 100%). Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ trên đoạn $[-1; 3]$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $x = 0$ và $x = 3$ .nb) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 3]$ là -2 .nc) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$ .nd) Giá trị cực đại của hàm số là 2 .

→ Lời giải: Tập xác định $D = \mathbb{R}$. $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$. $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = 2$ .nTa có $y(-1) = -2$, $y(0) = 2$, $y(2) = -2$, $y(3) = 2$ .na) Giá trị lớn nhất trên đoạn là 2 , đạt tại $x = 0$ và $x = 3$. Mệnh đề ĐÚNG.nb) Giá trị nhỏ nhất trên đoạn là -2 , đạt tại $x = -1$ và $x = 2$. Mệnh đề ĐÚNG.nc) $y' < 0$ trên $(0; 2)$ nên hàm số

nghịch biến trên $(0;2)$. Mệnh đề ĐÚNG.nd) Hàm số đạt cực đại tại $x=0$, $y_{CĐ}=2$. Mệnh đề ĐÚNG.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Cho hàm số $y=x^3-3x+m$ có đồ thị (C_m) . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Đồ thị (C_m) luôn có hai điểm cực trị với mọi m .nb) Phương trình $x^3-3x+m=0$ có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $-2<m<2$ .nc) Điểm cực đại của đồ thị (C_m) luôn nằm trên đường thẳng $y=2x+m$ .nd) Có đúng 3 giá trị nguyên của m để phương trình $x^3-3x+m=0$ có 3 nghiệm phân biệt.

→ Lời giải: Tập xác định $D=\mathbb{R}$. $y'=3x^2-3=3(x^2-1)$. $y'=0\Leftrightarrow x=\pm1$ .na) $y'=0$ luôn có 2 nghiệm phân biệt và đổi dấu nên đồ thị luôn có 2 điểm cực trị. Mệnh đề ĐÚNG.nb) Phương trình $\Leftrightarrow x^3-3x=-m$. Đồ thị $y=x^3-3x$ có $y_{CĐ}=2$ (tại $x=-1$) và $y_{CT}=-2$ (tại $x=1$). Để có 3 nghiệm phân biệt, $-2<-m<2\Leftrightarrow -2<m<2$. Mệnh đề ĐÚNG.nc) Điểm cực đại là $(-1;2+m)$. Thay vào $y=2x+m$: $2+m=2(-1)+m=-2+m$ (vô lý). Mệnh đề SAI.nd) Từ câu b, $-2<m<2$. Các giá trị nguyên là $m=-1,0,1$. Có 3 giá trị. Mệnh đề ĐÚNG.

Bài 5 (Củng cố). Cho hàm số $y=\frac{2x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.nb) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng $x=1$ và tiệm cận ngang $y=2$ .nc) Tâm đối xứng của đồ thị (C) là $I(1;2)$ .nd) Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ $x=0$ có hệ số góc bằng -3 .

→ Lời giải: Tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$. $y'=\frac{-3}{(x-1)^2}<0$ .na) $y'<0$ nên hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. Mệnh đề ĐÚNG.nb) $\lim_{x\to1}y=\infty$ nên $x=1$ là TCĐ. $\lim_{x\to\pm\infty}y=2$ nên $y=2$ là TCN. Mệnh đề ĐÚNG.nc) Giao điểm hai tiệm cận là $I(1;2)$. Mệnh đề ĐÚNG.nd) $y'(0)=\frac{-3}{(-1)^2}=-3$. Mệnh đề ĐÚNG.

Dạng 8. Bài toán thực tiễn ứng dụng đạo hàm

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Bước 1: Xác định biến số x và biểu diễn các đại lượng khác theo x . Tìm điều kiện xác định của x (thường dựa vào ràng buộc hình học hoặc thực tế $x>0$).
- Bước 2: Thiết lập hàm số mục tiêu $f(x)$ (thể tích, diện tích, lợi nhuận, vận tốc,…) cần tìm giá trị lớn nhất (GTLN) hoặc nhỏ nhất (GTNN).
- Bước 3: Tính đạo hàm $f'(x)$, giải phương trình $f'(x)=0$ để tìm các điểm tới hạn. Lập bảng biến thiên trên khoảng xác định.
- Bước 4: Dựa vào bảng biến thiên để kết luận GTLN/GTNN và trả lời câu hỏi thực tế (kèm đơn vị nếu có).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Quy trình 4 bước ‘Thiết lập - Đạo hàm - Bảng biến thiên - Kết luận’. Chú ý đặt điều kiện thực tế cho biến số (thường là $x>0$ hoặc x nguyên dương).

- **Công thức cốt lõi:** Để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên khoảng $(a;b)$, ta tính $f'(x)$, giải phương trình $f'(x)=...$, lập bảng biến thiên và kết luận.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một chất điểm chuyển động theo quy luật $S(t)=t^3-3t^2-9t+2025$ (mét), với t là thời gian tính bằng giây, $t>0$. Tính gia tốc của chất điểm tại thời điểm vận tốc triệt tiêu.

Đáp số: 12

Lời giải: Vận tốc của chất điểm là $v(t)=S'(t)=3t^2-6t-9$. Vận tốc triệt tiêu khi $v(t)=0\Leftrightarrow 3t^2-6t-9=0\Leftrightarrow t=3$ (vì $t>0$). Gia tốc của chất điểm là $a(t)=v'(t)=6t-6$. Tại thời điểm $t=3$, gia tốc là $a(3)=6\cdot 3-6=12$ (m/s ^{2}).

Câu 2. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 35$ trên đoạn $[-4; 4]$. Tính giá trị biểu thức $2M + 3m$.

Đáp số: −43

Lời giải: Ta có $y' = 3x^2 - 6x - 9$. $y' = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 3$ (đều thuộc $[-4; 4]$). Tính các giá trị: $y(-4) = -41$, $y(-1) = 40$, $y(3) = 8$, $y(4) = 15$. Suy ra $M = 40$ và $m = -41$. Vậy $2M + 3m = 2 \cdot 40 + 3 \cdot (-41) = 80 - 123 = -43$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Bài toán tối ưu hình học (Thể tích): Một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Tìm x để thể tích của khối hộp là lớn nhất.

Lời giải: Điều kiện: $0 < x < 6$. Cạnh đáy của hình hộp là $12 - 2x$ (cm). Thể tích của khối hộp là $V(x) = x(12 - 2x)^2 = 4x^3 - 48x^2 + 144x$. Ta có $V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x^2 - 8x + 12)$. $V'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$ hoặc $x = 6$ (loại). Lập bảng biến thiên, ta thấy $V(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 2$. Khi đó $V_{max} = 2(12 - 4)^2 = 128$ (cm ^{3}). Vậy $x = 2$ cm.

Ví dụ 2 - Bài toán tối ưu kinh tế (Lợi nhuận): Một quán cà phê bán cà phê với giá 20.000 đồng/ly thì mỗi ngày bán được 100 ly. Chủ quán nhận thấy rằng cứ mỗi lần giảm giá 1.000 đồng cho mỗi ly thì số ly cà phê bán được mỗi ngày tăng thêm 10 ly. Biết rằng chi phí cho mỗi ly cà phê là 10.000 đồng. Hỏi chủ quán nên bán với giá bao nhiêu để lợi nhuận thu được trong ngày là lớn nhất?

Lời giải: Gọi x (nghìn đồng) là số tiền giảm giá cho mỗi ly cà phê ($0 \leq x < 10$). Giá bán mới là $20 - x$ (nghìn đồng). Số ly cà phê bán được là $100 + 10x$ (ly). Lợi nhuận thu được mỗi ngày là $L(x) = (20 - x - 10)(100 + 10x) = (10 - x)(100 + 10x) = -10x^2 + 100x + 1000$. Ta có $L'(x) = -20x + 100$. $L'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$. Lập bảng biến thiên, $L(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 5$. Khi đó giá bán mỗi ly là $20 - 5 = 15$ (nghìn đồng). Vậy chủ quán nên bán với giá 15.000 đồng/ly.

Ví dụ 3 - Bài toán tối ưu vật lý (Vận tốc): Một chất điểm chuyển động theo quy luật $S(t) = -t^3 + 6t^2 + 15t$ (mét), với t là thời gian tính bằng giây, $t > 0$. Tìm thời điểm t mà tại đó vận tốc của chất điểm đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải: Vận tốc của chất điểm là $v(t) = S'(t) = -3t^2 + 12t + 15$. Xét hàm số $v(t)$ trên $(0; +\infty)$. Ta có $v'(t) = -6t + 12$. $v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2$. Lập bảng biến thiên, ta thấy $v(t)$ đạt giá trị lớn nhất tại $t = 2$. Vậy tại thời điểm $t = 2$ giây, vận tốc của chất điểm đạt giá trị lớn nhất.

Ví dụ 4 - Bài toán tối ưu hình học (Diện tích): Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 16 cm. Tìm kích thước của hình chữ nhật đó để diện tích của nó là lớn nhất.

Lời giải: Gọi chiều dài của hình chữ nhật là x (cm), $0 < x < 8$. Khi đó chiều rộng là $8 - x$ (cm). Diện tích hình chữ nhật là $S(x) = x(8 - x) = -x^2 + 8x$. Ta có $S'(x) = -2x + 8$. $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 4$. Lập bảng biến thiên, $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 4$. Khi đó chiều rộng là $8 - 4 = 4$ (cm). Vậy hình chữ nhật có diện tích lớn nhất là hình vuông có cạnh bằng 4 cm.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Một tấm nhôm hình vuông cạnh 24 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Tìm x để thể tích của khối hộp là lớn nhất.

→ Lời giải: Điều kiện: $0 < x < 12$. Cạnh đáy của hình hộp là $24 - 2x$ (cm). Thể tích của khối hộp là $V(x) = x(24-2x)^2 = 4x^3 - 96x^2 + 576x$. Ta có $V'(x) = 12x^2 - 192x + 576 = 12(x^2 - 16x + 48)$. $V'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 4$ hoặc $x = 12$ (loại). Lập bảng biến thiên, ta thấy $V(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 4$. Vậy $x = 4$ cm.

Bài 2 (Tương tự 100%). Một tấm nhôm hình vuông cạnh 18 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Tìm x để thể tích của khối hộp là lớn nhất.

→ Lời giải: Điều kiện: $0 < x < 9$. Cạnh đáy của hình hộp là $18 - 2x$ (cm). Thể tích của khối hộp là $V(x) = x(18-2x)^2 = 4x^3 - 72x^2 + 324x$. Ta có $V'(x) = 12x^2 - 144x + 324 = 12(x^2 - 12x + 27)$. $V'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 3$ hoặc $x = 9$ (loại). Lập bảng biến thiên, ta thấy $V(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 3$. Vậy $x = 3$ cm.

Bài 3 (Tương tự 100%). Một quán trà sữa bán trà sữa với giá 30.000 đồng/ly thì mỗi ngày bán được 150 ly. Chủ quán nhận thấy rằng cứ mỗi lần giảm giá 2.000 đồng cho mỗi ly thì số ly trà sữa bán được mỗi ngày tăng thêm 15 ly. Biết rằng chi phí cho mỗi ly trà sữa là 15.000 đồng. Hỏi chủ quán nên bán với giá bao nhiêu để lợi nhuận thu được trong ngày là lớn nhất?

→ Lời giải: Gọi x (nghìn đồng) là số tiền giảm giá cho mỗi ly trà sữa ($0 \le x < 15$). Giá bán mới là $30 - x$ (nghìn đồng). Số ly trà sữa bán được là $150 + 7.5x$ (ly). Lợi nhuận thu được mỗi ngày là $L(x) = (30 - x - 15)(150 + 7.5x) = (15 - x)(150 + 7.5x) = -7.5x^2 + 112.5x + 2250$. Ta có $L'(x) = -15x + 112.5$. $L'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 7.5$. Lập bảng biến thiên, $L(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 7.5$. Khi đó giá bán mỗi ly là $30 - 7.5 = 22.5$ (nghìn đồng). Vậy chủ quán nên bán với giá 22.500 đồng/ly.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Một chất điểm chuyển động theo quy luật $S(t) = -t^3 + 9t^2 + 21t$ (mét), với t là thời gian tính bằng giây, $t > 0$. Tìm thời điểm t mà tại đó vận tốc của chất điểm đạt giá trị lớn nhất.

→ Lời giải: Vận tốc của chất điểm là $v(t) = S'(t) = -3t^2 + 18t + 21$. Xét hàm số $v(t)$ trên $(0; +\infty)$. Ta có $v'(t) = -6t + 18$. $v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 3$. Lập bảng biến thiên, ta thấy $v(t)$ đạt giá trị lớn nhất tại $t = 3$. Vậy tại thời điểm $t = 3$ giây, vận tốc của chất điểm đạt giá trị lớn nhất.

Bài 5 (Củng cố). Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 20 cm. Tìm kích thước của hình chữ nhật đó để diện tích của nó là lớn nhất.

→ Lời giải: Gọi chiều dài của hình chữ nhật là x (cm), $0 < x < 10$. Khi đó chiều rộng là $10 - x$ (cm). Diện tích hình chữ nhật là $S(x) = x(10 - x) = -x^2 + 10x$. Ta có $S'(x) = -2x + 10$. $S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$. Lập bảng biến thiên, $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 5$. Khi đó chiều rộng là $10 - 5 = 5$ (cm). Vậy hình chữ nhật có diện tích lớn nhất là hình vuông có cạnh bằng 5 cm.